

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни
«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

Виконав(ла) ІІ-55 Крикля Артем Віталійович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірів Куценко М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Лабораторна робота №7

Варіант 11

Мета

Дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

Написати програму мовою C#, де описати власну структуру даних згідно з варіантом (Табл.1), створити 2 проекти, в одному – має бути функціонал списку, в другому - його використання. Виведення на консоль даних зі списку вважати використанням списку, а не його функціоналом! В списку потрібно передбачити крім функціональності, заданої варіантом, можливість отримати з нього значення, наприклад, стандартним оператором `foreach`. Додати до списку функцію індексації (елементи списку мають бути доступні на читання за індексом). Додати до списку операцію видалення елемента за номером (номер елемента задається параметром). Єдиний стиль найменувань обов'язковий. Застосовувати в коді лише XML-коментарі.

Продемонструвати функціональність розробленої структури шляхом застосування всіх її операцій (створити декілька об'єктів структур, додати в них певну кількість значень, зчитати значення зі списку, викликати операції над значеннями відповідно варіанту).

В завданні, де вказується на літерал цілого типу, дійсного, символьного та ін. (наприклад, «!»): знайти перше входження символу «!»), значення літералу не "зашивати" у код операції, а передавати як параметр (тобто передбачити можливість виконання операції з різними значеннями):

Табл. 1

Варіант 11

№	Тип списку	Спосіб додавання елемента списку	Операції зі списком
11	float	Включення після другого елемента списку	1. Знайти перший від'ємний елемент списку. 2. Знайти суму елементів більших за середнє значення. 3. Отримати новий список зі значень позитивних елементів поточного

			списку. 4. Видалити всі від'ємні елементи поточного списку.
--	--	--	--